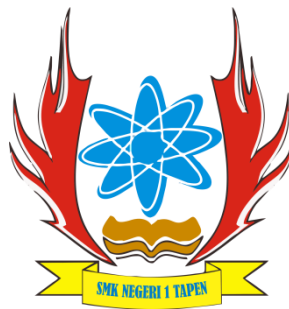


LOMBA KARYA TULIS ILMIAH

AUTOMATION WEEK 6 2023

TEKNOLOGI



**GLOXYMETRI - RANCANG BANGUN ALAT PENGUKUR
KADAR GULA DARAH NON-INVASIF**

**0041961534 - MUHAMMAD WISOLUSSOLIHIN
0053357405 - MUHAMMAD DWI AFRIZAL WAHYUDI**

**SMKN 1 TAPEN
BONDOWOSO, JAWA TIMUR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

1. Judul : Gloxymetri - Rancang Bangun Alat Pengukur Kadar Gula Darah *Non-Invasive*
2. Ketua tim
 - a) Nama Lengkap : Muhammad Wisolussolihin
 - b) NISN : 0041961534
 - c) Nama Sekolah : SMKN 1 Tapen
 - d) Alamat Rumah : Jln. Nogosari Rt/Rw 11/02 Sukosari - Bondowoso
 - e) No. telepon/HP : 085807271211
 - f) Email : wisolsolihin506@gmail.com
3. Anggota
 - a) Nama Lengkap : Muhammad Dwi Afrizal Wahyudi
 - b) NISN : 0053357405
 - c) Nama Sekolah : SMKN 1 Tapen
 - d) Alamat Rumah : Jl. Ijen, Jurangsapi, Tapen - Bondowoso
 - e) No. Telepon/HP : 081252083003
 - f) Email : rizalclassvi@gmail.com
4. Guru Pembimbing
 - a) Nama Lengkap : Ahmad Timbul SHoleh, ST
 - b) NIP : 199106252019031007
 - c) Nama Sekolah : SMKN 1 Tapen
 - d) Alamat Rumah : Perum Pertama Bataan Blok K3 Bondowoso
 - e) No. Telepon/HP : 085720322123
 - f) Email : ahmadsholeh56@guru.smk.belajar.id

Bondowoso, 08 November 2023

Mengetahui
Guru Pembimbing

Ketua Tim


Ahmad Timbul Sholeh, ST
NIP. 199106252019031007


Muhammad Wisolussolihin
NISN. 0041961534

Mengetahui
Kepala Sekolah


Asyik Sulaiman, S.Pd., M.Pd
NIP. 197308192005011010

LEMBAR PERNYATAN
ORISINALITAS KARYA LOMBA
KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
“AUTOMOTION WEEK 6”

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wisolussolihin

Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 08 Juni 2006

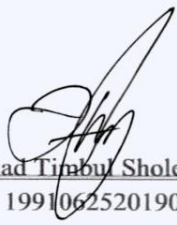
NISN : 0041961534

Asal Sekolah : SMKN 1 Tapen

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul **“Gloxymetri - Rancang Bangun Alat Pengukur Kadar Gula Darah *Non-Invasive*”** yang diusulkan dalam pelaksanaan “Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional” pada *event* “AUTOMOTION WEEK 6”, merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum di lombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat Regional/Nasional. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Bondowoso, 08 November 2023

Menyetujui
Guru Pembimbing


Ahmad Timbul Sholch, ST
NIP. 199106252019031007

Ketua Tim



Muhammad Wisolussolihin
NISN. 0041961534

KATA PENGANTAR

Kami bersyukur kepada Allah SWT yang sudah menurunkan rahmat, petunjuk, dan anugerah-NYA, memungkinkan kami merampungkan penyusunan Laporan Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Automation Week 6 ini dengan baik.

Kami sangat berterima kasih kepada guru pembimbing yang telah memberikan bimbingan arahan, serta masukan yang berharga dalam penyusunan Laporan Karya Tulis Ilmiah (LKTI) ini, semoga kerjasama ini terus berlanjut dan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Kami sangat menghargai kontribusi dan dukungan yang diberikan oleh teman-teman sejawat dalam setiap tahap penulisan Laporan Karya Tulis Ilmiah (LKTI) ini. Kami menyadari bahwa LKTI ini tidak akan terwujud tanpa dukungan keluarga dan teman-teman terdekat kami. Terima kasih atas doa dukungan moral dan semangat yang telah diberikan. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian serta sumber daya yang diperlukan. Semoga kerjasama ini terus berlanjut dan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat.

Semoga LKTI ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan aplikasi dalam bidang yang kami bahas. Kami menyadari bahwa perbaikan dan pengembangan selalu diperlukan, dan kami berharap LKTI ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut. Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi dalam menyusun Laporan Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Automation Week 6 ini. Kami menghargai kesempatan untuk berkontribusi dan belajar bersama. Semua masukan serta kritik yang bersifat membangun akan kami terima dengan senang hati untuk perbaikan di masa mendatang. Setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah langkah maju yang berarti. Teruslah berkreasi dan berkembang.

Terima Kasih

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR ORISINALITAS KARYA	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAK	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
BAB 2 LANDASAN TEORI	4
2.1. Gula Darah	4
2.2. Fotodioda	5
2.3. LED	6
2.4. Modul Nodemcu ESPb266	7
2.5. MQTT	7
2.6. Website	8
BAB 3 METODE PENELITIAN	9
BAB 4 PEMBAHASAN	14
4.1. Implementasi Rancangan Perangkat Keras	14
4.2. Implementasi Rancangan Perangkat Lunak	14
4.3. Pengujian dan Pemeriksaan Kadar Gula Darah	16
4.4. Kalibrasi dan Analisa Data	18
BAB 5 PENUTUP	21
5.1. Kesimpulan	21
5.2. Saran	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Simbol dan Bentuk Fotodiioda	6
Gambar 2.2 Simbol dan Bentuk LED	7
Gambar 2.3 NodeMcu ESP8266 Lolin	7
Gambar 3.1 Prosedur Penelitian	10
Gambar 3.2 Diagram Blok Sistem Perancangan Perangkat Keras	11
Gambar 3.3 Flowchart Perancangan Perangkat Lunak	12
Gambar 4.1 Implementasi Rancangan Perangkat Keras	14
Gambar 4.2 Halaman Login	15
Gambar 4.3 Laman Administrator	15
Gambar 4.4 Laman Data Terperinci Hasil Pengukuran Gula Darah	15
Gambar 4.5 Laman Komunikasi Pasien dan Dokter	16
Gambar 4.6 Laman Saran Menu Makanan	16
Gambar 4.7 Pengujian dan Pemeriksaan Kadar Gula Darah	16
Gambar 4.8 Grafik hasil pengukuran kadar gula darah menggunakan teknik invasif dan non-invasif	19
Gambar 4.9 Grafik Persamaan Linier	19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kadar Glukosa Darah	5
Tabel 4.1 Kadar Gula Darah 2 jam PP	17
Tabel 4.2 Kadar Gula Darah sewaktu	17

ABSTRAK

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh *IDF* 2021, Indonesia menduduki peringkat ketujuh dengan jumlah penderita sebesar 10,7 juta penduduk. Hal ini dikuatkan juga oleh Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan Litbangkes Kementerian Kesehatan yang menunjukkan terjadinya kenaikan angka prevalensi diabetes secara drastis, yakni naik dari 6.9% di tahun 2013 menjadi 8.5% di tahun 2018. Pengecekan serta pengukuran kadar gula darah bisa dilakukan dengan dua metode yakni metode invasif dan metode non-invasif. Metode invasif menggunakan teknik pengambilan sampel darah dengan cara melukai kulit. Untuk alternatif dirancang dan dikalibrasi perangkat pengukur kadar gula darah yang menggunakan teknik non-invasif dengan menggunakan mikrokontroller dan sensor. Pada prototipe digunakan jari yang ditempatkan antara infrared yang dihasilkan dari light emitting diode dengan sensor fototioda sebagai penerimanya. Alat ini juga disertai laman web dengan dilengkapi berbagai fitur seperti grafik riwayat kadar gula darah, saran menu makanan yang sesuai untuk diterapkan ataupun dilakukan, serta fitur konsultasi dengan dokter profesional. Hasil pada penelitian ini yakni akurasi pembacaan sekitar 99,16% untuk kadar gula darah sewaktu dan akurasi pembacaan sekitar 99,06% untuk kadar gula darah dua jam sesudah makan sekitar 99.16%. Sehingga, implementasi perangkat pengukur gula darah non-invasif ini dapat dijadikan sebagai alat pengukur gula darah tanpa melukai tubuh.

Kata Kunci: mikrokontroller, LED, fototioda, diabetes, gula darah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyakit diabetes adalah penyakit yang disebabkan kelebihan gula darah dalam tubuh manusia yg ditimbulkan dari ketidakmampuan organ pankreas dalam memproduksi hormon insulin pada jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, disinyalir dari laman databoks (2021) IDF mencatat 537 juta orang dewasa yang berusia antara 20-79 tahun atau satu dari sepuluh orang beresiko menderita penyakit diabetes secara global. Selain itu menurut Siregar et al (2020), secara global diabetes menjadi penyebab 6,7 juta kematian atau satu orang setiap lima detik meninggal, sedangkan Indonesia sendiri merupakan tujuh besar dunia dalam jumlah penderita diabetes, sebanyak 10.7 juta penduduk yang dikuatkan juga oleh Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan oleh Litbangkes Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa angka prevalensi penyakit diabetes di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tajam, dimana terjadi kenaikan dari 6,9% pada tahun 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018.

Diabetes Melitus, atau yang umumnya dikenal sebagai kencing manis, dapat dideteksi melalui dua metode, yakni metode yang dikenal dengan metode invasif dan non-invasif. Kedua metode tersebut digunakan dalam memperoleh nilai kadar gula dalam tubuh. Perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan teknis dalam kedua metode tersebut. Metode invasif memerlukan pengambilan sampel darah, yang kemudian dianalisis dalam spektrofotometer maupun glucometer (Pertwi et al., 2021). Meskipun banyak digunakan, metode invasive ini memiliki kelemahan, terutama bagi penderita diabetes melitus tingkat akut dan mereka yang mengalami fobia terhadap darah. Dalam pengambilan sampel darah, jarum dan strip yang digunakan tentunya hanya dapat digunakan sekali pakai yang mengakibatkan kebutuhan akan biaya tambahan untuk membeli kedua hal tersebut. Hal ini perlu menjadi pertimbangan penting mengingat disarankan untuk melakukan pengukuran gula darah secara berkala guna mengontrol asupan nutrisi dalam tubuh. Untuk itu, penting adanya penggunaan metode non-invasif dengan tanpa melukai tubuh pasien.

Pada penelitian- penelitian sebelumnya seperti yang telah dilakukan oleh Wirasa et al, (2022) juga Haris et al, (2021) telah dibuat sebuah alat pengukur kadar gula darah dengan metode non-invasif yang memanfaatkan LED Inframerah dan fotodioda, namun hasil pengukuran belum disimpan dalam sebuah basisdata yang bisa digunakan untuk melihat histori hasil pengecekan gula darah dari waktu ke waktu secara detail. Selain itu, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Sutarya (2021) dengan membuat Sistem Monitoring Kadar Gula Darah, secara *non invasive* menggunakan sensor GY-MAX 30100 namun dalam penggunaan sensor tersebut akurasi pengukuran hanya mencapai 89%.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menggabungkan kelebihan dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan LED Inframerah dan fotodiode dan merancang sebuah aplikasi monitoring kadar gula darah yang dapat diakses dengan mudah serta dapat dijadikan bahan analisa ketika berkomunikasi dengan dokter spesialis dengan judul “Gloxymetri - Rancang Bangun Alat Pengukur Kadar Gula Darah *Non-Invasif*”

1.2. Rumusan Masalah

Tentu, berikut adalah beberapa masalah utama yang ingin dipecahkan melalui penelitian ini: .

1. Bagaimana cara merancang perangkat pengukur kadar gula dalam darah yang menggunakan led inframerah dan fotodioda?.
2. Bagaimana fotodioda dan led mampu merespon terhadap perbedaan intensitas cahaya yang diterima dari perbedaan kadar gula darah dalam tubuh manusia?.
3. Bagaimana cara memonitoring data hasil pengukuran kadar gula dari waktu ke waktu?.

1.3. Tujuan Penelitian

Beberapa hal yang hendak dicapai pada penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui rancang bangun perangkat pengukur kadar gula darah darah yang menggunakan led inframerah dan fotodioda.

2. Untuk mengetahui sistem kerja perangkat pengukur kadar gula dalam darah yang dihasilkan.
3. Untuk menguji dan memonitoring hasil pengukuran gula darah

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Gula Darah

Gula darah merupakan bentuk gula yang terbentuk dari karbohidrat dalam makanan dan disimpan menjadi glikogen di hati dan otot rangka. Sedangkan kadar glukosa yakni tingkat glukosa di dalam darah atau konsentrasi gula darah yang diatur secara ketat di dalam tubuh seperti yang diulas oleh Henrikson dan Bech-Nielsen dalam jurnal Arini (2019).

Menurut ADA (2010) ada tiga jenis pemeriksaan gula darah yakni:

a. Kadar Glukosa Darah Sewaktu

Glukosa darah sewaktu adalah hasil pemeriksaan gula darah yang dilakukan sesaat pada suatu hari tanpa memperhatikan waktu makan terakhir.

b. Kadar Glukosa Darah Puasa

Pemeriksaan kadar gula darah yang dilaksanakan pada pasien dalam kondisi berpuasa selama setidaknya delapan jam disebut tes puasa gula darah. Tes tersebut memiliki tujuan untuk mengukur kadar glukosa dalam darah setelah pasien tidak mengonsumsi makanan atau minuman manis dalam jangka waktu yang ditentukan. Hasil tes ini memberikan informasi penting terkait kontrol gula darah dan risiko diabetes

c. Kadar Glukosa Darah 2 Jam Sesudah Makan

Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) dilakukan sesuai standar WHO dengan menggunakan beban glukosa yang setara dengan 75 gram glukosa anhidrus yang dilarutkan dalam air. Pemeriksaan ini berguna untuk mengukur penyerapan glukosa sebagai sumber energi bagi tubuh. TTGO melibatkan pengambilan sampel darah sebelum dan setelah pasien mengonsumsi cairan glukosa. Hasil tes akan membantu proses diagnosis orang yang berisiko terhadap diabetes

Metabolisme energi dalam tubuh manusia melibatkan berbagai jalur dan sumber energi. Salah satu jalur alternatif adalah metabolisme asam lemak di mana lemak dipecah menjadi asam lemak yang kemudian digunakan sebagai sumber

energi. Namun, jalur ini kurang berdaya guna jika dibandingkan dengan pembakaran glukosa secara langsung. Proses pembakaran glukosa menghasilkan metabolit asam yang jika menumpuk dapat menjadi berbahaya. Oleh karena itu, kadar glukosa dalam darah diatur oleh beberapa mekanisme homeostatik saat seseorang dalam keadaan sehat dan puasa, tubuh dapat mempertahankan kadar gula darah dalam rentang 70 hingga 110 mg/dL. Namun, setelah mengonsumsi makanan yang mengandung banyak karbohidrat, secara normal kadar gula darah akan meningkat, tetapi tidak akan melebihi 170 mg/dL, Semua ini merupakan bagian dari kompleksitas regulasi tubuh yang memastikan keseimbangan dan kesehatan kita. (Ronald dan Ricard 2006).

Tabel 2.1 Kadar Glukosa Darah

No	Pemeriksaan	Baik	Sedang	Buruk
1.	Glukosa darah puasa (mg/dL)	80-109	110-125	>125
2.	Glukosa darah 2 jam sesudah makan (prosrandial) (mg/dL)	110-144	145-179	>180

(Perkeni, 2006).

terdapat dua jenis tipe penyakit diabetes yakni (Perkeni, 2006):

a. Penyakit diabetes tipe 1

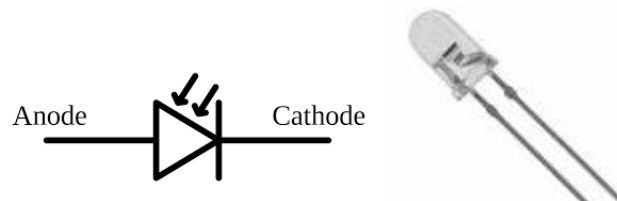
Suatu kondisi di mana tubuh tidak lagi mampu memproduksi hormon insulin secara keseluruhan yang mengharuskan penderita diabetes tipe 1 ini untuk menggunakan suntikan insulin guna mengatur kadar gula darahnya.

b. Penyakit diabetes tipe 2

Penyakit diabetes tipe ini disebabkan oleh kurangnya produksi hormon insulin yang mencukupi atau ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan insulin dengan efektif atau biasa disebut resistensi insulin. Penyakit diabetes tipe dua ini adalah penyakit yang paling umum terjadi dewasa ini, mencakup hampir 90% kasus. Biasanya terjadi pada usia di atas 40 tahun yang mempunyai berat badan berlebih serta memiliki riwayat penyakit diabetes dalam keluarga.

2.2. Fotodioda

Fotodioda merupakan sensor yang mampu mengubah energi cahaya menjadi arus listrik ketika beroperasi dalam modus fotokonduktif, atau mengubah energi cahaya menjadi tegangan listrik dalam modus fotovoltaiik. Dalam desainnya, fotodioda dapat diintegrasikan dengan laser dioda. Fotodioda berperan sebagai penerima sinyal cahaya, sementara laser dioda bertindak sebagai sumber cahaya atau pengirim sinyal. Simbol dan bentuk fotodioda dapat ditemukan pada ilustrasi di bawah ini. (Hafizur dan Wildian, 2015). Simbol dan bentuk fotodioda dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



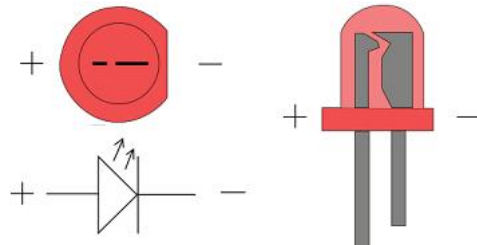
Gambar 2.1 Simbol dan Bentuk Fotodioda

Prinsip kerja fotodioda melibatkan sambungan p-n yang dibias maju atau mundur. Ketika sambungan p-n dibias maju dan diterang cahaya maka pertambahan arusnya sangat kecil. Namun, jika sambungan p-n dibias mundur maka arusnya akan bertambah cukup besar. Cahaya yang jatuh pada fotodioda menyebabkan pergeseran foton yang menghasilkan pasangan elektron dan hole di kedua sisi sambungan. Ketika elektron yang dihasilkan berpindah ke pita konduksi, mereka mengalir menuju positif sumber tegangan, sementara hole bergerak ke arah negatif sumber tegangan sehingga menghasilkan arus yang mengalir dalam rangkaian. Jumlah elektron-hole yang dihasilkan tergantung pada intensitas cahaya yang diterima oleh fotodioda (Pradipta, 2011).

2.3. LED

LED (Light Emitting Diode) adalah semikonduktor yang mampu merubah energi listrik menjadi cahaya dengan efisiensi tinggi. Sebagai perangkat keras padat (solid-state component), LED memiliki keunggulan dalam hal ketahanan atau daya tahan yang baik. Salah satu kelebihan utama LED adalah umur operasional yang relatif panjang. Meskipun demikian, LED juga mempunyai

kelemahan, yakni terletak pada harga per lumen yang relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan lampu pijar biasa ataupun lampu fluorescent (TL), dan lampu hemat energi (SL) (Dian, 2014). Simbol dan bentuk nyata dari LED bisa dicermati pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.2 Simbol dan Bentuk LED

2.4. Module Nodemcu ESP8266

ESP8266 merupakan modul WiFi yang dirancang untuk difungsikan sebagai modul tambahan pada mikrokontroler. Modul ini memungkinkan mikrokontroler untuk terhubung langsung dengan jaringan WIFI dan membentuk koneksi internet. Untuk pengoperasiannya, dibutuhkan daya sekitar 3.3V serta mempunyai tiga mode WiFi, yaitu mode station, mode access point, maupun keduanya (both). ESP8266 juga dibekali dengan prosesor, memori, dan GPIO (General-Purpose Input/Output). Jumlah pin GPIO yang tersedia tergantung pada tipe ESP8266 yang digunakan. Modul ini mampu beroperasi secara mandiri tanpa memerlukan mikrokontroler tambahan karena sudah dilengkapi dengan komponen yang diperlukan dan memiliki IC/Chip yang terintegrasi, seperti yang terdapat pada modul NodeMCU ESP8266. Modul NodeMCU ESP8266 ini juga dapat digunakan dalam pengerjaan proyek Internet of Things (IoT). (Ghosh et al. 2018)



Gambar 2.3 NodeMcu ESP8266 Lolín

2.5. MQTT

Message Queue Telemetry Transport (MQTT) adalah protokol komunikasi untuk data mesin-ke-mesin (M2M) yang beroperasi pada lapisan aplikasi. MQTT bersifat ringan, artinya MQTT berkomunikasi dengan mengirim pesan data yang memiliki ukuran header yang kecil, hanya 2 byte untuk setiap jenis data yang dikirim, sehingga dapat berfungsi di lingkungan yang terbatas sumber dayanya seperti bandwidth yang kecil dan sumber listrik yang terbatas. Protokol MQTT juga menjamin pengiriman semua pesan meskipun koneksi terputus. Metode yang digunakan oleh protokol MQTT adalah publikasi/berlangganan sebagai metode komunikasinya. (Satria, et al., 2015).

2.6. Website

Website. atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, teks, gambar diam atau bergerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian jaringan yang saling berkait. (Utama, 2011).

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai hasil tujuan penelitian yang diharapkan, tentunya dibutuhkan sebuah metode penelitian yang mempermudah dalam menyelesaikan penelitian ini. oleh karenanya, diperlukan metode dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Observasi

Pada observasi dilakukan pada alat ukur kadar gula darah invasive yang ada di puskesmas terdekat dengan lokasi SMKN 1 Tapen, yakni Puskesmas Wonosari untuk memahami tata cara kerja alat pengukur invasive dan dampak pada penderita diabetes.

2. Studi Literatur

Mengumpulkan bahan bacaan dari berbagai sumber yang dapat dijadikan acuan, serta mengumpulkan beberapa data berupa jurnal, artikel atau buku-buku baik secara daring ataupun luring mengenai diabetes melitus dalam metode non-invasif dan IoT.

3. Wawancara

Dalam wawancara ini, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan pada dokter dan pasien yang mengidap penyakit diabetes melitus secara langsung. Pertanyaan tersebut seputar metode pemeriksaan penyakit diabetes melitus yang digunakan serta tata cara penanganannya, ada juga pertanyaan mengenai obat diabetes dan makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh pengidap penyakit diabetes melitus.

4. Prosedur penelitian

Berikut adalah diagram alir dari prosedur yang dijalankan pada pembuatan desain dan rancang bangun alat pengukur kadar gula darah non-invasif:



Gambar 3.1 Prosedur Penelitian

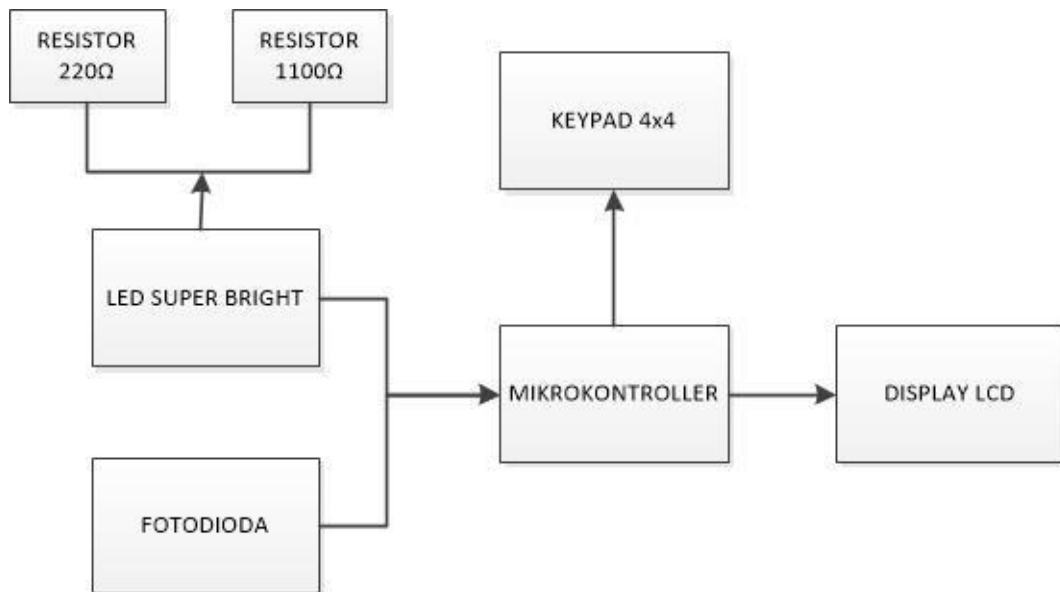
1. Penentuan Spesifikasi Alat

Penetapan spesifikasi alat berdasar pada hasil penelusuran literatur. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam literatur, ditemukan rincian spesifikasi perangkat sebagai di bawah ini:

- Sinyal yang dikeluarkan fotodioda dalam orde volt.
- Tegangan referensi sebesar 5 Volt.
- Tegangan kerja IC OP-Amp: 5 Volt dan GND.
- Tegangan kerja ESP8266: 5 Volt dan GND.

2. Perancangan Perangkat Keras

Untuk memudahkan dalam proses perancangan perangkat keras, dibuatlah sebuah diagram blok yang rnenggambarkan bagian setiap peralatan dalam bentuk fungsional. Terdapat beberapa komponen yang digunakan mulai dari resistor 110Ω dan resistor 220Ω , LED super bright, fotodioda yang dimana keempat komponen tersebut akan diletakan pada PCB custom. Selain itu ada juha keypad 4x4, LCD 16x2, serta mikrokontroller NodeMcu ESP8266 Lolin. Berikut adalah diagram blok sistem perancangan pernagkat keras tersebut:

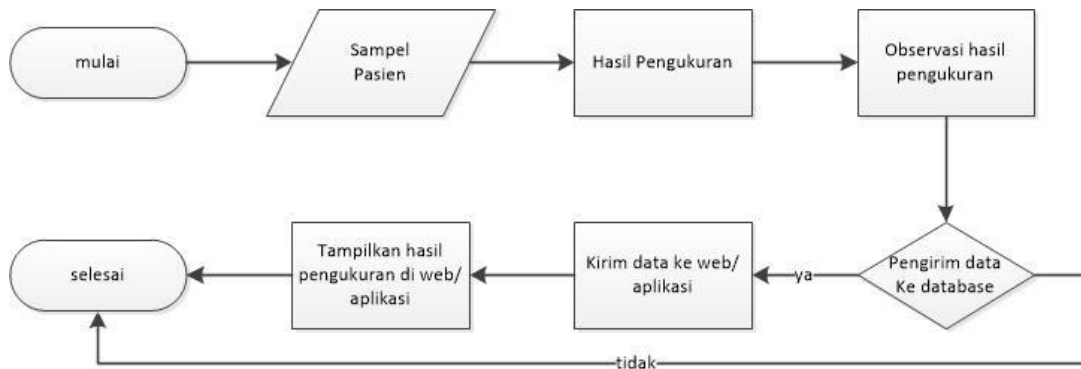


Gambar 3.2 Diagram Blok Sistem Perancangan Perangkat Keras

Jari telunjuk diletakan diantara LED super bright dan fotodioda guna mendapatkan hasil pengukuran yang akan ditampilkan pada LCD 16x2. Keypad 4x4 digunakan untuk memilih menu aplikasi yang akan digunakan apakah akan dilakukan pengiriman hasil pengukuran kadar gula darah atau hanya melakukan pengukuran kadar gula darah tanpa pengiriman hasil pada server. Selain itu, jika memilih akan mengirim hasil pengukuran pada server, keypad 4x4 juga digunakan untuk memasukan nomor rekam medik pasien guna data hasil pengukuran dapat tersimpan sebagaimana mestinya.

3. Perancangan perangkat lunak

Saat melakukan perancangan perangkat lunak, langkah awalnya melibatkan pembuatan *flowchart* yang kemudian diikuti dengan pembuatan listing program dengan menggunakan mikrokontroller NodeMcu 8266 Lolin. Berikut adalah *flowchart* perancangan perangkat lunak:



Gambar 3.3 Flowchart Perancangan Perangkat Lunak

Program yang dibuat, sesuai dengan diagram alur pada Gambar 3, memiliki tujuan untuk melakukan analisis keberadaan jari manusia pada sensor. Jika program mendeteksi keberadaan jari tersebut, langkah selanjutnya adalah membaca dan menampilkan hasil pengukuran pada layar LCD. Selain itu, hasil pengukuran tersebut dapat dikirim pada server untuk ditampilkan pada aplikasi monitoring.

4. Perancangan Prototipe

Dalam tahap pembuatan prototipe ini, desain rangkaian elektronika yang telah dibuat dan disimulasikan selanjutnya diimplementasikan menjadi perangkat keras yang siap digunakan. Rangkaian fungsional yang terlebih dahulu diatur dan diujicoba pada protoboard kemudian diujicobakan dan dipasang pada PCB (Printed Circuit Board). Secara keseluruhan, alat ukur kadar gula darah terdiri dari sensor, rangkaian pengolah sinyal, modul elektronik, dan casing. Komponen-komponen tersebut disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh.

5. Kalibrasi Alat

Proses kalibrasi alat dilakukan untuk membentuk korelasi antara nilai ADC (Analog-to-Digital Converter) dengan kadar gula darah. Dengan demikian, alat dapat menampilkan hasil pengukuran yang akurat sesuai dengan nilai sebenarnya dari kadar gula darah.

6. Pengujian alat

Pengujian alat dilakukan untuk menilai sejauh mana ketepatan dan ketelitian alat yang didesain dalam penelitian ini. Nilai ketepatan dan ketelitian bisa dihitung menggunakan persamaan seperti dibawah ini:

$$Akurasi = (100\% - \left[\frac{A - N}{N} \right] \times 100\%)$$

Keterangan:

A = kadar gula darah alat rancangan

N = kadar gula darah alat glucometer

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini melibatkan desain modul pengukuran gula darah non-invasif yang telah menghasilkan hasil pengukuran gula darah. Alat ini telah dikalibrasi dengan menggunakan alat pengukur gula darah invasif merek Nesco.

4.1. Implementasi Rancangan Perangkat Keras

Alat pengukur kadar gula dalam darah bisa dilakukan dengan cara meletakkan salah satu ujung jari pengguna pada sensor yang telah disediakan. Dibawah ini dokumentasi dari alat pendeteksi gula darah.



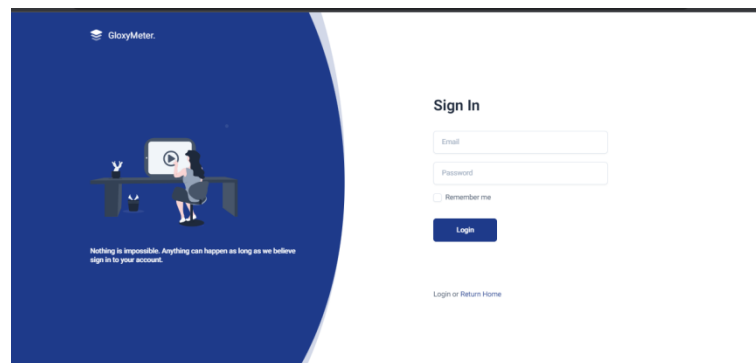
Gambar 4.1 Implementasi Rancangan Perangkat Keras

4.2. Implementasi Rancangan Perangkat Lunak

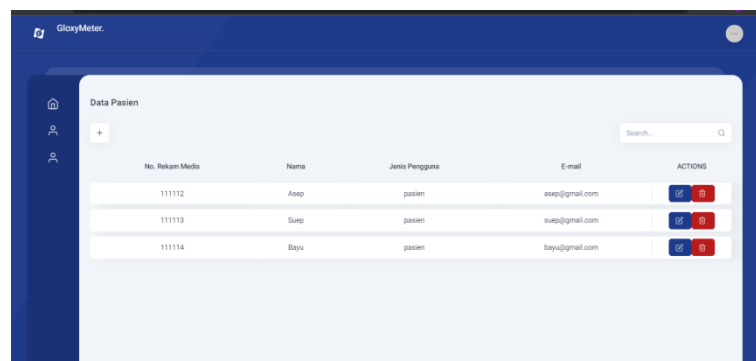
Terdapat laman web yang disiapkan untuk dapat memonitoring hasil pengukuran gula darah secara terperinci dari waktu ke waktu. dalam laman web tersebut, pasien juga dapat berkonsultasi dengan dokter guna mendapatkan masukan medis mengenai hasil pengukuran gul darahnya. Selain itu, laman web ini juga terdapat saran menu makanan yang dianjurkan dalam menjaga kondisi kesehatannya.

Dalam laman web yang dibuat ini, terdapat tiga lever pengguna. Yakni, pasien, dokter dna juga admin. Setiap lever pengguna memiliki hak akses dan fungsionalitas yang berbeda sesuai dengan peran masing-masing. Pasien dapat mengakses informasi pribadi, dan riwayat medis hasil pengukuran secara

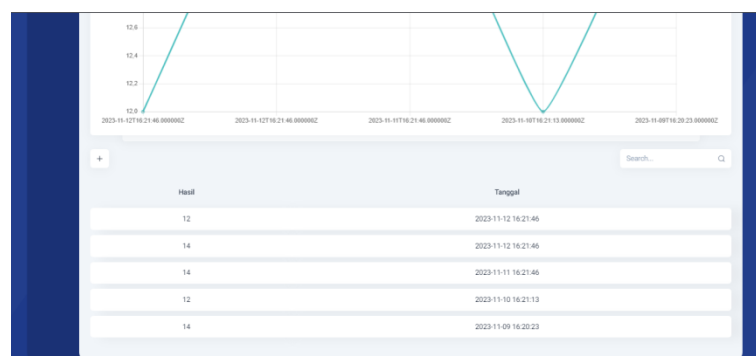
terperinci juga berkonsultasi dengan dokter. Dokter memiliki akses lebih lanjut untuk melihat daftar pasien, mengelola catatan medis dan memberikan saran medis terkait hasil pengukuran gula darah pasien. Sementara itu, admin memiliki kontrol penuh terhadap pengelolaan data, pengaturan sistem, juga hak akses keseluruhan terhadap laman web tersebut. Dengan adanya ketiga level pengguna tersebut, sistem dapat memberikan pengalaman dan fungsionalitas yang disesuaikan.



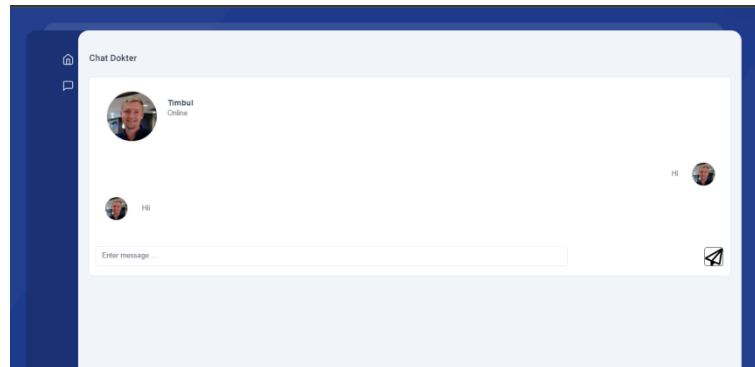
Gambar 4.2 Halaman Login



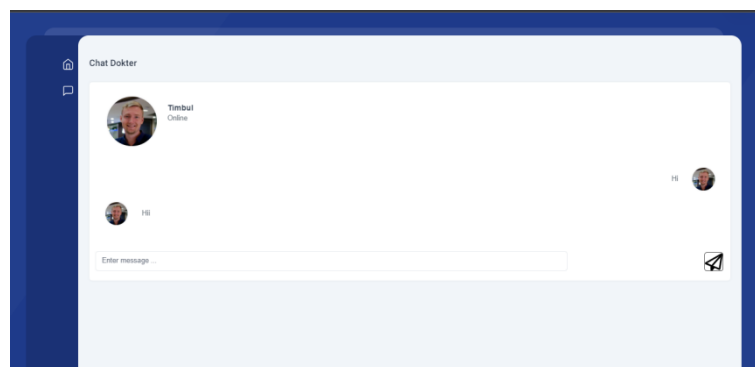
Gambar 4.3 Laman Administrator



Gambar 4.4 Laman Data Terperinci Hasil Pengukuran Gula Darah



Gambar 4.5 Laman Komunikasi Pasien dan Dokter



Gambar 4.6 Laman Saran Menu Makanan

4.3. Pengujian dan Pemeriksaan Kadar Gula Darah

Pengujian ini dapat dilaksanakan dengan menempatkan salah satu jari pengguna yang akan diukur kadar gula darahnya. Selanjutnya, alat akan mendeteksi kadar gula darah penngguna dan menyajikan hasil pengukurannya pada LCD yang terpasang pada sistem. Di bawah ini adalah dokumentasi dari proses pengujian tersebut.



Gambar 4.7 Pengujian dan Pemeriksaan Kadar Gula Darah

Tabel 4.1 Kadar Gula Darah 2 jam PP.

Sampel	Kadar Gula Darah (mg/dL)		Rata-rata Konsentrasi Gula Darah (mg/dL).
	Konsentrasi Gula Darah NESCO (mg/dL).	Konsentrasi Gula Darah Alat Ukur hasil Rancangan (mg/dL).	
1	127	127	127
2	109	111	110
3	168	165	166.5
4	154	151	152.5
5	160	158	159
6	159	156	157.5
7	125	121	123
8	110	110	110
9	133	132	132.5
10	170	172	171

Tabel 4.2 Kadar Gula Darah sewaktu

Sampel	Kadar Gula Darah (mg/dL)		Rata-rata Konsentrasi Gula Darah (mg/dL).
	Konsentrasi Gula Darah NESCO (mg/dL).	Konsentrasi Gula Darah Alat Ukur hasil Rancangan (mg/dL).	
1	119	116	117,5
2	97	96	96.5
3	150	150	150
4	161	159	160
5	117	118	117.5
6	139	137	138
7	159	160	159.5
8	166	165	165.5
9	129	125	127
10	136	134	135

4.4. Kalibrasi dan Analisis Data

- a. Menghitung ketetapan kadar gula darah 2 jam sesudah makan.

Rata-rata Konsentrasi Gula Darah NESCO (mg/dL).

$$N = \frac{127 + 109 + 168 + 154 + 160 + 159 + 125 + 110 + 133 + 170}{10}$$
$$= 141.5 \text{ mg/dL.}$$

Rata-rata Konsentrasi Gula Darah Alat Hasil Rancangan (mg/dL).

$$A = \frac{127 + 111 + 165 + 151 + 158 + 156 + 121 + 110 + 132 + 172}{10}$$
$$= 140.3 \text{ mg/dL.}$$

$$\text{Ketetapan} = \{ 100\% - [|(A-N) : N| \times 100\%] \}$$
$$= \left\{ 100\% \left| \frac{140.3 - 141.5}{141.5} \right| 100\% \right\}$$
$$= \{ 100\% - 0.84\% \}$$
$$= 99.16\%$$

- b. Menghitung ketetapan kadar gula darah sewaktu

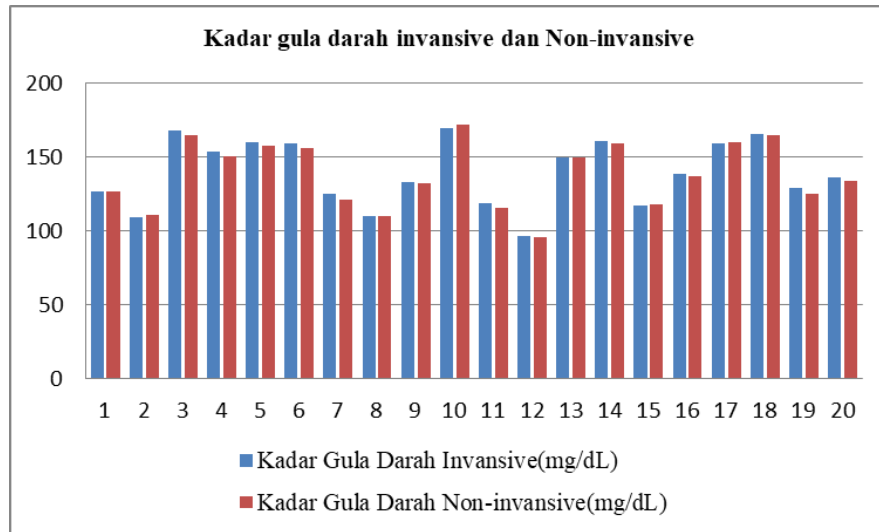
Rata-rata Konsentrasi Gula Darah NESCO (mg/dL).

$$N = \frac{119 + 97 + 150 + 161 + 117 + 139 + 159 + 166 + 129 + 136}{10}$$
$$= 137.3 \text{ mg/dL}$$

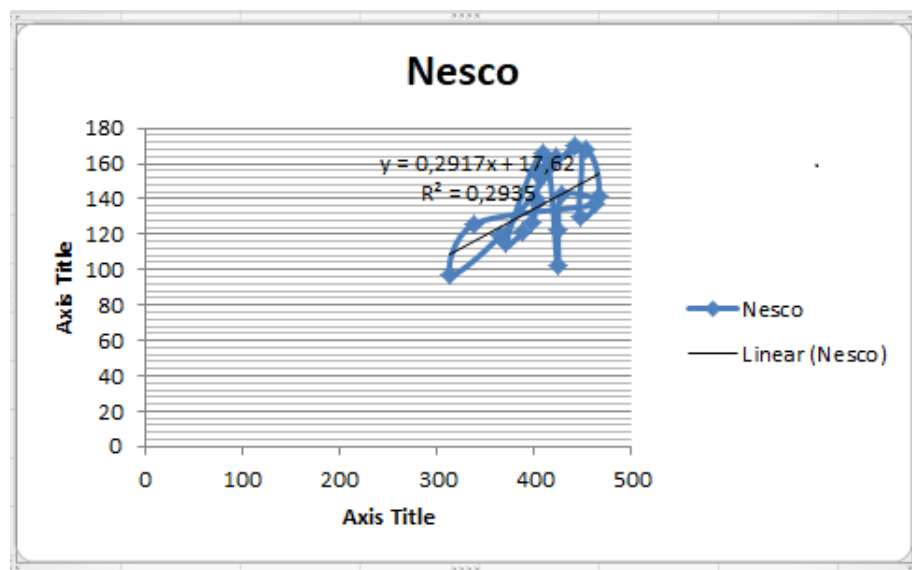
Rata-rata Konsentrasi Gula Darah Alat Hasil Rancangan (mg/dL).

$$A = \frac{116 + 96 + 150 + 159 + 118 + 137 + 160 + 165 + 125 + 134}{10}$$
$$= 136.0 \text{ mg/dL}$$

$$\text{Ketetapan} = \{ 100\% - [|(A-N) : N| \times 100\%] \}$$
$$= \left\{ 100\% \left| \frac{136.0 - 137.3}{137.3} \right| 100\% \right\}$$
$$= \{ 100\% - 0.94\% \}$$
$$= 99.06\%$$



Gambar 4.8. Grafik hasil pengukuran kadar gula darah menggunakan teknik invasif dan non-invasif



Gambar 4.9 Grafik Persamaan Linier

Hasil pengukuran kadar gula darah menggunakan metode invasif dan metode non-invasif. Perbedaan hasil ini disebabkan oleh perbedaan dalam penyerapan dan refleksi cahaya di jaringan tubuh pengguna. Kadar gula darah yang berbeda-beda pada setiap individu dipengaruhi oleh deteksi sensor dan karakteristik jari orang tersebut.

Hasil pengukuran antara alat pengukur kadar gula invasif dan alat pengukur kadar gula non-invasif yang telah didesain menunjukkan adanya

perbedaan hasil pengukuran. Data hasil pengukuran kadar gula darah dengan menggunakan metode invasif dianggap sangat presisi karena tentunya menggunakan sampel darah dalam pengukurannya, sedangkan data hasil pengukuran kadar gula darah dengan metode non-invasif hasil pengukurannya bergantung pada hasil deteksi sensor fotodiode. Beberapa contoh telah diambil untuk menguji konsep alat pengukur kadar gula non-invasif tersebut, yang hasil pengujiannya divalidasi menggunakan metode pengukuran kadar gula darah dengan teknik invasif. Sistem yang telah dirancang ini, diujikan terhadap 20 partisipan dalam rentang usia 20-50 tahun. Hasilnya ditampilkan dalam Tabel 1.3 dan 1.4, yang memperlihatkan bahwa pengukuran konsentrasi kadar gula darah oleh alat nesco kemudian dibandingkan dengan metode non-invasif oleh alat alat pengukur kadar gula yang telah dirancang.

Dari Tabel 1.3 dan 1.4 di atas, terlihat adanya perbedaan data antara kedua perangkat pengukuran kadar gula darah dengan nilai error kurang dari 1% dan nilai akurasi 99.16% untuk ketetapan kadar gula darah 2 jam sesudah makan dan 99.06% ketetapan kadar gula darah sewaktu. Data standar yang digunakan sebagai referensi adalah nilai hasil pengukuran metode invasif yang dijadikan dasar pembandingan pada nilai metode non-invasif untuk mengkonfirmasi alat pengukur kadar gula darah yang telah didesain. Nilai akurasi yang dihasilkan menunjukkan hasil yang baik, dan tetap perlu dilakukan perbaikan. Setelah dilaksanakan uji regresi statistik diperoleh korelasi sederhana dari nilai kadar gula darah dengan melakukan regresi polynomial sehingga diperoleh persamaan:

$$Y = 0.2917 + 17.62,$$

dengan koefisien korelasi regresi

$$R^2 = 0.2935$$

.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dipresentasikan mencakup data pengukuran kadar gula darah menggunakan metode non-invasif yang dibangun dengan memanfaatkan sinar LED inframerah dan fotodioda. Hasil dari pengukuran tersebut dibandingkan dengan pengukuran yang menggunakan metode invasif. Pengembangan alat ukur ini merupakan inovasi alternatif yang bisa diberdayakan dalam mengukur kadar gula dalam darah. Alat ini dapat dengan mudah digunakan, tidak menyebabkan rasa sakit, dan minim biaya dikarenakan tidak perlu menggunakan strip sebagai media dalam pengambilan sampel darah. Keakuratan alat yang telah dirancang menunjukkan perkembangan yang baik dan dapat diandalkan dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Proses perancangan perangkat pengukur kadar gula darah ini, telah berhasil dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip teori yang diterapkan.
2. Rangkaian tata kerja alat pengukur kadar gula darah menunjukkan akurasi hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, alat pengukur kadar gula darah ini dapat diandalkan dalam mengukur kadar gula darah, baik sewaktu ataupun dua jam sesudah makan.
3. Data hasil uji perangkat menunjukkan rata-rata kadar gula darah sewaktu sebesar 136.0 mg/dL dan rata-rata kadar gula darah dua jam sesudah makan sebesar 140.3 mg/dL. Tingkat presisi pengukuran mencapai 99.06% pada kadar gula darah sewaktu serta 99.16% pada kadar gula darah dua jam sesudah makan.

5.2. Saran

Pada saat proses pembangunan alat pengukur kadar glukosa darah masih menghadapi beberapa kendala, termasuk ketidakcermatan dalam pengambilan sampel yang terpengaruh oleh faktor luar semisal cahaya yang dapat memasuki sensor fotodioda dan variasi kerangka jari tangan antarpartisipan. Untuk

pengembangan lebih lanjut, disarankan agar perhatian diberikan pada keadaan ruangan, kekuatan jepitan sensor, dan keadaan jari tangan sebelum dipasang pada sensor. Meskipun demikian, terdapat potensi pengembangan yang signifikan mengingat belum adanya alat serupa di pasaran. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat terus dikembangkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Sebaiknya dalam perancangan alat, jika berencana untuk menggunakan saklar, disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan baterai yang dapat diisi ulang atau powerbank. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan saklar akan arus listrik yang cukup besar untuk menyuplai daya ke layar LCD. Sebagai alternatif, jika ingin lebih praktis, dapat dipertimbangkan menggunakan baterai 9 volt yang dapat dihubungkan ke jack DC pada mikrokontroller yang digunakan. Keputusan antara kedua opsi ini sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan daya alat, ketersediaan sumber daya, dan kenyamanan penggunaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. 2014. Aplikasi Mikrokontroler ATmega16 sebagai Pengontrol Sistem Emergency dan Lampu Jalan Yang Dilengkapi dengan Sensor Cahaya (LDR) Pada Miniatur Kompleks Perumahan Modern. *Jakarta: Universitas Indonesia*.
- American Diabetes Association (ADA). 2010. *Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus*. *Diabetes Care*. 33: 562-569
- Arini, R. A., 2019. Pengaruh Jogging Terhadap Perubahan Kadar Glukosa Darah Pada Atlet Hoki FIK UNM. Universitas Negeri Makasar.
- Ghosh, K., Bhowmick, M., & Joddar, D. 2018. Globally Controlled Multiple Relays Using NODE MCU. *RCC Institute of Information Technology*
- Hafizur., Rizki., Wildian. 2015. Rancang Bangun Sistem Wastafel Otomatis Berbasis Mikrokontroler ATmega8535 dengan Menggunakan Sensor Fotodioda. Vol. 4 No. 1 107.
- Haris, A., Atmajaya, D., Alwi, E. I. 2021. Rancangan Bangun Alat Pendeteksi Gula Darah Berbasis *Microcontroller*. *Buletin Sistem Informasi dan Teknologi Islam*. Vol. 2 No. 1 21-26
- Pahlevi, R. 2021. Jumlah Penderita Diabetes Indonesia.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/22/jumlah-penderita-diabetes-indonesia-terbesar-kelima-di-dunia> diakses tanggal 30 Oktober 2023
- Pradipta , A., Rustiawati, G., Fiqri, M. F., Astuti, R. P., Supriyadi. 2011. Sensor Cahaya Jenis, Karakteristik dan Prinsip Kerja. *Jakarta: Universitas Negeri Jakarta*.
- Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI). 2006. *Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 di Indonesia*. Jakarta: PB. PERKENI.
- Pertiwi, M. B. B., Indahyani, D. E., & Praharani, D. 2021. Level Glukosa Darah pada Mencit Diabetes Setelah Pemberian Ekstrak Rumput Laut Coklat (Phaeophyta). *Pustaka Kesehatan*, Vol. 9 No. 2 84–89
- Ronald, A.S. dan A. M. Richard. 2006. *Tinjauan Klinis Pemeriksaan Laboratorium*. Jakarta: EGC.

- Satria, G. O., Satrya, G. B., & Herutomo, A., 2015. Implementasi Protokol MQTT Pada Smart Building Berbasis OpenMTC. *E-Proceeding of Engineering*.
- Siregar, R. A., Amahorseja, A. R., Adriani, A., & Andriana, J. 2020. Pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu, kadar asam urat dan kadar kolesterol pada masyarakat di Desa Eretan Wetan Kabupaten Indramayu Periode Februari 2020. *Jurnal Comunita Servizio*, Vol. 2 No. 1 291–300.
- Sutarya, D. 2021. Sistem Monitoring Kadar Gula Darah, Kolestrol dan Asam Urat secara Non Invasive menggunakan Sensor GY-MAX 30100. *Jurnal Ilmiah Teknologi Energi, Teknologi Media Komunikasi dan Instrumentasi Kendali*. Vol. 1 No. 1 25-34
- Utama, Y. 2011. Sistem Informasi Berbasis Web Jurusan Sistem Informasi, *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*. Vol. 3 No. 2 359–370.
- Wirasa, W., Aulia, S. O., Hermawan, F. Y. 2022. Design of a Non – Invasive Blood Sugar Measuring Device Based on Arduino Uno. *Sanitas: Jurnal Teknologi dan Seni Kesehatan*. Vol. 13 No. 1 21-32